Практична робота №1

Моделювання даних і вибір підходу

Мета роботи

Навчитися описувати предметну область, обґрунтовувати вибір моделі даних і визначати, які факти система має зберігати.

---

1. Обрана предметна область

Бібліотека

Інформаційна система бібліотеки призначена для автоматизації роботи бібліотеки, обліку книжкового фонду та контролю видачі й повернення книг.

2. Опис предметної області

З інформаційною системою бібліотеки працюють такі користувачі:

- **Адміністратор** — керує користувачами, налаштовує систему та контролює її роботу.
- **Бібліотекар** — додає книги, реєструє читачів, оформлює видачу та повернення книг.
- **Читач** — переглядає каталог книг, шукає потрібні видання та переглядає інформацію про власні позики.

Основні об'єкти системи:

- Книги.
- Автори.
- Читачі.
- Бібліотекарі.
- Видачі книг.

Система повинна підтримувати такі операції:

- Додавання та редагування інформації про книги.
- Пошук книг за назвою та автором.
- Реєстрація нових читачів.
- Оформлення видачі та повернення книг.
- Перевірка наявності книг у бібліотеці.
- Перегляд історії видач книг.

3. Список фактів, які потрібно зберігати

Об'єкт	Факти
Книга	ID, назва, ISBN, рік видання, видавництво, кількість примірників
Автор	ID, ім'я, прізвище
Читач	ID, ім'я, прізвище, номер телефону, електронна пошта
Бібліотекар	ID, ім'я, прізвище, логін
Видача	ID, ID книги, ID читача, ID бібліотекаря, дата видачі, дата повернення, статус

4. Два сценарії роботи системи

Сценарій 1. Додавання нової книги

Бібліотекар додає нову книгу до системи. Для цього він вводить назву, ISBN, рік видання, видавництво та інформацію про автора.

У результаті створюються нові факти:

- Ідентифікатор книги.
- Назва книги.
- ISBN.
- Рік видання.
- Видавництво.
- Кількість примірників.
- Інформація про автора.

Сценарій 2. Реєстрація видачі книги

Бібліотекар обирає читача та книгу, яку потрібно видати. Система перевіряє наявність примірників і реєструє операцію видачі.

У результаті створюються або змінюються такі факти:

- Створюється запис про видачу.
- Зберігається ідентифікатор читача.
- Зберігається ідентифікатор книги.
- Зберігається ідентифікатор бібліотекаря.
- Фіксується дата видачі.
- Встановлюється дата повернення.

- Змінюється кількість доступних примірників.

Таблиця «Об'єкт — факт — сценарій»

Об'єкт	Факт	Сценарій
Книга	Назва, ISBN, рік видання	Додавання книги
Автор	Ім'я, прізвище	Додавання книги
Книга	Кількість примірників	Обидва сценарії
Читач	Ідентифікатор читача	Реєстрація видачі
Бібліотекар	Ідентифікатор бібліотекаря	Реєстрація видачі
Видача	Дата видачі	Реєстрація видачі
Видача	Дата повернення, статус	Реєстрація видачі

5. Порівняння підходів до моделювання даних

1. Ієрархічна модель

- Сильна сторона: проста організація даних у вигляді дерева, зручна для відображення підпорядкованих об'єктів.
- Слабка сторона: складно організувати зв'язки, коли одна книга має кількох авторів або читач може брати багато книг.

2. Мережева модель

- Сильна сторона: дозволяє створювати складні зв'язки між книгами, авторами та читачами.
- Слабка сторона: складна структура та складніше обслуговування системи.

3. Реляційна модель

- Сильна сторона: дозволяє зберігати дані в таблицях, встановлювати зв'язки між ними та використовувати SQL для пошуку й обробки інформації.
- Слабка сторона: складні зв'язки між великою кількістю таблиць можуть вимагати складних запитів.

4. Об'єктна модель

- Сильна сторона: дозволяє представляти книги, читачів та видачі як об'єкти з властивостями й методами.
- Слабка сторона: складніше забезпечити сумісність із традиційними системами обробки табличних даних.

5. Документна модель

- Сильна сторона: дозволяє зберігати інформацію про книгу разом з автором та іншими характеристиками в одному документі.
- Слабка сторона: можливе дублювання інформації та складніше забезпечення цілісності зв'язків між документами.

6. Модель ключ-значення

- Сильна сторона: швидке збереження та отримання інформації за ключем.
- Слабка сторона: обмежені можливості пошуку та встановлення складних зв'язків між об'єктами.

6. Обґрунтування вибору моделі даних

Для інформаційної системи бібліотеки найкраще підходить **реляційна модель даних**.

Вона дозволяє зберігати інформацію про книги, авторів, читачів та видачі в окремих взаємопов'язаних таблицях. За допомогою первинних і зовнішніх ключів можна встановлювати зв'язки між об'єктами та забезпечувати цілісність даних. Реляційна модель підтримує SQL, що дозволяє швидко знаходити книги, перевіряти їхню наявність та переглядати історію видач. Ієрархічна та мережева моделі менш зручні для побудови й обслуговування такої системи. Документна модель може призвести до дублювання інформації, а модель ключ-значення має недостатньо можливостей для складних запитів. Об'єктна модель добре підходить для представлення програмних об'єктів, але для облікової системи бібліотеки реляційна модель є практичнішим рішенням.

Питання для захисту

1. Чим дані відрізняються від інформації та знань?

Дані — це окремі факти або значення, які зберігаються в системі. Інформація — це оброблені та впорядковані дані, які мають певний зміст. Знання — це розуміння інформації та можливість використовувати її для прийняття рішень.

2. Які функції СКБД вам знадобляться для обраної системи?

Для бібліотеки потрібні функції збереження, пошуку, редагування та видалення даних. Також необхідні керування доступом користувачів, забезпечення цілісності даних, резервне копіювання та відновлення інформації.

3. Чому один і той самий факт може бути збережено з помилкою за кількома адресами?

Це відбувається через дублювання інформації. Якщо один факт зберігається в декількох місцях, під час редагування його можуть змінити лише в одному місці. У результаті виникають суперечності та помилки. Для уникнення цього використовують нормалізацію бази даних.

4. Які критерії використали для вибору моделі даних?

Основними критеріями були зручність зберігання інформації, можливість встановлення зв'язків між об'єктами, швидкість пошуку, цілісність даних, простота обслуговування та можливість подальшого розширення системи.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було розглянуто предметну область бібліотеки та визначено основні об'єкти й факти, які необхідно зберігати в інформаційній системі. Було описано два основні сценарії роботи: додавання книги та реєстрація її видачі. Також було порівняно шість моделей даних і визначено їхні переваги та недоліки. За результатами порівняння було обрано реляційну модель даних. Вона найкраще підходить для бібліотеки завдяки можливості створення зв'язків між таблицями та забезпечення цілісності інформації. Використання цієї моделі спрощує пошук, редагування та обробку даних. Отже, реляційна модель є найбільш доцільним вибором для реалізації інформаційної системи бібліотеки.